

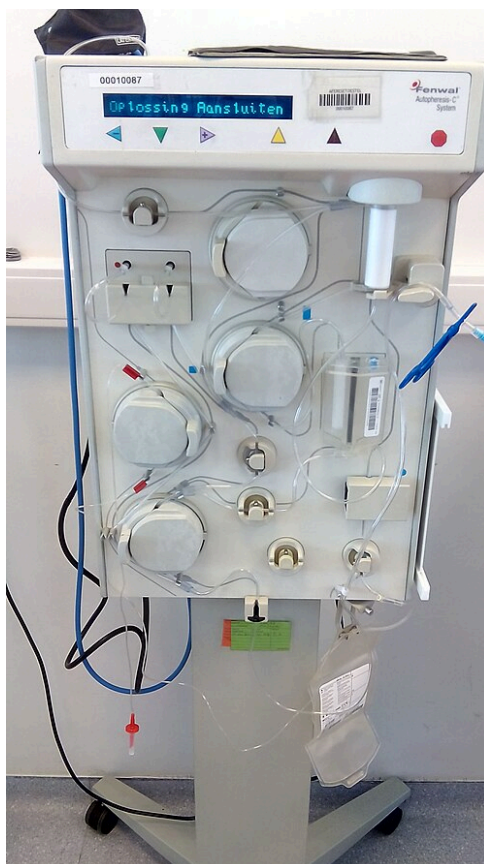
Плазмаферез

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 28 ноября 2018 года](#); проверки требуют [28 правок](#).

В статье есть список источников, но не хватает сносок.

[Узнать боль](#)

Плазмаферёз (синонимы: плазмофорез, плазмаферез, плазмофарез, плазмоцитофорез^[1]) — *πλάσμα* ([плазма](#) ([крови](#))) + *ἀφαίρεσις* (отнятие или удаление) — процедура забора крови, очистка и возвращение её или какой-то части обратно в кровоток. Это **экстракорпоральная процедура** (процедура, проводимая вне тела). Плазмаферез может быть как лечебным (удаление из организма токсичных компонентов), так и **донорским**: вместо возврата всей крови обратно возвращаются только [кровяные клетки](#), а часть [плазмы](#) сохраняется для дальнейшего использования при изготовлении различных препаратов.^[2]



Устройство для проведения плазмофереза

Донорский плазмаферез в зависимости от метода получения плазмы делят на аппаратный, центрифужный, мембранный и седиментационный (отстаивание) плазмаферезы. В ходе донорского плазмафереза из организма извлекается порция крови в систему, во флакон, в гемоконтейнер, которая затем, в зависимости от метода, разделяется на плазму и форменные элементы: клетки крови — эритроциты (красные кровяные тельца), лейкоциты (белые кровяные тельца), тромбоциты (клетки, участвующие в процессе свёртывания

крови). Клетки крови возвращаются в организм, а удалённая плазма, в зависимости от того, лечебный это плазмаферез или донорский, утилизируется, используется для переливания, для получения компонентов или препаратов крови. Если плазма подвергается замораживанию и возвращается, то такая процедура называется криоферез. Донорский плазмаферез — строго регламентированная процедура, объём удалённой плазмы и кратность процедур регламентированы в Российской Федерации «Законом о донорстве» и инструкциями.

Терапевтический плазмаферез

У пациента берут определённое количество крови и удаляют из неё жидкую часть — плазму, в которой и содержатся токсические и метаболические компоненты (кровь состоит из двух составляющих — [форменных элементов](#) и [плазмы](#)).

Используют в лечении неврологических, аутоиммунных заболеваний, когда необходимо быстрое удаление антител. Используется при отсутствии эффекта от [глюкокортикоидов](#) при [рассеянном склерозе](#), [оптикомиелите](#)^[3], нейропатии.

Процедура плазмафереза осуществляется через специальный аппарат, полностью исключающий возможность инфицирования пациента гепатитами, в отличие от ВИЧ, длится около полутора часов.

В настоящее время в России распространено применение плазмафереза при терапии многих заболеваний, в том числе [астмы](#), [ревматоидного артрита](#), [гипертонической болезни](#), однако никаких доказательств его эффективности нет.^[4]

Мембранный плазмаферез

Мембранный плазмаферез — выведение из организма различных патологических продуктов (токсических или балластных элементов) путём удаления [плазмы крови](#) через фильтрацию крови в плазмофильтрах.

Мембранный плазмаферез как метод эфферентной терапии находит всё более широкое применение в клинической практике. Многие заболевания человека сопровождаются нарушениями состава внутренней среды, которые во многом определяют тяжесть течения болезни и даже являются основными причинами неблагоприятных исходов, несмотря на использование самых современных [медикаментозных средств](#) или [хирургических](#) вмешательств. Такие проблемы возникают при острых воспалительных заболеваниях органов грудной и брюшной полостей, тяжёлых травмах и ожогах, отравлениях и инфекционных болезнях, когда развивается синдром эндогенной интоксикации с вторичным подавлением системы иммунной защиты. Развивается своего рода «иммунный

дистресс синдром». В такой ситуации детоксикация с выведением эндотоксинов и других патологических продуктов позволяет добиться перелома в течении заболеваний.

Ведущую роль здесь играет плазмаферез, позволяющий, помимо выведения [эндотоксинов](#), удалить и все некомпетентные компоненты [гуморального иммунитета](#). Замещение удаляемого объёма донорской плазмой способствует более эффективному восстановлению системы защиты и более быстрому и полному выздоровлению. В целом значительно сокращаются период нахождения пациентов в отделениях интенсивной терапии, общая продолжительность лечения, снижается летальность.

Однако и при самых разных хронических болезнях человека нарушения состава его внутренней среды, расстройства биохимического и иммунного состояния определяют тяжесть их течения и саму причину хронизации патологии. При этом только с помощью плазмафереза возможно удаление аллергенов, аутоантител и иммунных комплексов при аллергиях и аутоиммунных заболеваниях. Введение плазмафереза в схему комплексной терапии аутоиммунных диссеминированных болезней лёгких позволило добиваться более стойкой ремиссии при сокращении объёма гормональной терапии на 40 % и почти полном отказе от [цитостатиков](#), практически вдвое увеличить продолжительность жизни этой категории больных.

Выведение продуктов нарушенного липидного обмена позволяет контролировать течение [атеросклероза](#) и его осложнений. Плазмаферез в состоянии ликвидировать тяжёлые последствия [лучевой](#) и [химиотерапии](#) в [онкологии](#). Показана его высокая эффективность при [хронииинтоксикациях](#), в том числе [наркомании](#) и [алкоголизме](#), что имеет не только медицинскую, но и высокую социальную значимость.

Широкие перспективы открываются в лечении токсикозов беременных, резус-конфликтов, «скрытых» урогенитальных инфекций, антифосфолипидного синдрома, что может надёжно предупреждать нарушения внутриутробного развития плода и снизить уровень перинатальной смертности, восстановить демографический баланс.

После перенесённого [вирусного гепатита](#), особенно В и С, неизбежно формируется аутоиммунный хронический гепатит с последующим переходом в необратимый цирроз печени и даже первичный [рак печени](#). С помощью плазмафереза можно удалить аутоантитела и патологические метаболиты, что способно приостановить прогрессирование поражений печени. Учитывая огромное количество людей, инфицированных этими вирусами гепатита, эта проблема также имеет большое социальное значение.

На первый взгляд [сахарный диабет](#) не представляет серьёзной угрозы, поскольку с помощью [инсулина](#) или таблеток удаётся поддерживать уровень сахара на приемлемом уровне. Однако и при таком лечении не предотвращаются вторичные обменные нарушения, неминуемо ведущие к сосудистым расстройствам, вызывающим необратимую потерю зрения, нарушения проходимости сосудов нижних конечностей, сердца и головного мозга,

что намного сокращает общую продолжительность жизни. С помощью плазмафереза можно заметно снизить потенциальный риск этих вторичных осложнений диабета.

Методы плазмафереза

Основные методы плазмафереза — фильтрационный и гравитационный.

Первый метод основан на фильтрации крови в специальных плазмофильтрах. В мире выпускаются плазмофильтры из полых пористых волокон. В [России](#) впервые был налажен выпуск плазмофильтров ПФМ-800, состоящих из плоских «трековых» пористых мембран в АО «Оптика» (ныне — в ЗАО «Плазмофильтр», [Санкт-Петербург](#)). В [2001 году](#) появился плазмофильтр «Роса», разработанный и выпускаемый в Подмоскowie, а в 2013 году^[5] — плазмофильтр "Гемос-ПФС" (http://roszdravnadzor.ru/services/misearch?download=109101&id=85008&table_name=med_products) , состоящий из спирально навитых композитных мембран.

Второй осуществляется центрифугированием крови с постоянным или прерывистым её потоком в специальных аппаратах ПФ-05, ПФ-3-05, ФК-3,5 или зарубежных фирм Gambro, Fresenius, Cobe, Dideco, Terumo или в пакетах (флаконах) в центрифугах типа PC-6, OC-6, ЦЛ-3,5.

Создание искусственной [гиповолемии](#) запускает самый древний и мощный рефлекс приоритета восстановления циркулирующего объёма и «рывок» тканевой жидкости способствует выравниванию концентраций в этих пространствах в течение ближайших часов.

Каскадный плазмаферез

Каскадный плазмаферез (*cascade* или *double-filtration plasmapheresis*) — повторная фильтрация плазмы крови через особый микропористый фильтр, который пропускает лишь низкомолекулярные белки ([альбумины](#)) и задерживает крупномолекулярные, в том числе и атерогенные липопротеиды.

Впервые был внедрён в клиническую практику в [1980 году](#) в [Японии](#), когда Т. Agishi с коллегами предложил первый фильтр для разделения уже полученной плазмы на низко- и крупномолекулярные фракции. С тех пор и начала развиваться эта новая прогрессивная медицинская технология с охватом всё расширяющегося спектра заболеваний. Главными среди них являются [гиперхолестеринемии](#) при атеросклерозе с тяжелейшими сосудистыми поражениями сердца, головного мозга, аорты и периферических артерий, вызывающие [инфаркт миокарда](#), [инсульт](#), [аневризмы](#) с разрывами [аорты](#) и [гангрену](#) нижних конечностей. В общей сложности, такие сосудистые расстройства являются наиболее частой причиной смерти в нашей стране (более 50 % от общей смертности).

Кроме того, доказана эффективность каскадного плазмафереза и при различных формах тяжелейших и неизлечимых аутоиммунных заболеваний в самых разных областях медицины. В гематологии это миеломная болезнь, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, парапротеинемия и макроглобулинемия, гемолитико-уремический синдром, моноклональная гаммапатия и амилоидоз; в ревматологии это системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит, язвенный колит и болезнь Крона; в пульмонологии — фиброзирующие альвеолиты и саркоидоз; в неврологии — рассеянный склероз, злокачественная миастения, синдром Гийена-Барре и хроническая воспалительная полинейропатия; в дерматологии — пузырьчатка и буллёзный пемфигоид, эпидермальный токсический некролиз (синдром Лайелла); в нефрологии — гломерулонефрит с тяжёлым нефротическим синдромом; в хирургии и реаниматологии — сепсис и полиорганная недостаточность, а также при различных отравлениях, фульминантных формах гепатита с острой печёночной недостаточностью и многих других. При всех этих упомянутых выше заболеваниях получены самые оптимистические результаты их лечения, не достижимые ранее ни с помощью стандартных методов эфферентной терапии, в том числе и массивного плазмообмена, ни с помощью самых современных медикаментов.

См. также

- [Донорство крови](#)
- [Плазма крови](#)
- [Аферез](#)
- [Гемодиализ](#)

Примечания

1. Б. З. Букчина, Л. П. Какалуцкая. плазмозофрез // Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — М.: Русский язык. — 1998.
2. [Why Donate Plasma \(https://web.archive.org/web/20140722180435/http://bloodbanker.com/plasma/plasma-donation/why-donate-plasma/\)](https://web.archive.org/web/20140722180435/http://bloodbanker.com/plasma/plasma-donation/why-donate-plasma/) . Дата обращения: 17 января 2015. Архивировано из оригинала (<http://bloodbanker.com/plasma/plasma-donation/why-donate-plasma>) 22 июля 2014 года.
3. Weinshenker et al.: *A randomized trial of plasma exchange in acute central nervous system inflammatory demyelinating disease*. Ann Neurol. 1999 Dec;46(6):878-86. PMID 10589540
4. Терапевтический плазмаферез — Медицинская газета — Русский Медицинский Сервер (https://web.archive.org/web/20090105230355/http://medgazeta.rusmedserv.com/2000/24/article_858.html) . Дата обращения: 14 июня 2009. Архивировано из оригинала (http://medgazeta.rusmedserv.com/2000/24/article_858.html) 5 января 2009 года.

5. плазмофильтр - патент РФ 2514545 (<http://www.freepatent.ru/patents/2514545>) .
www.freepatent.ru. Дата обращения: 12 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180212201604/http://www.freepatent.ru/patents/2514545>) 12 февраля 2018 года.

Литература

- Batocchi, AP; Evoli, A; Di Schino, C; Tonali, P (2000). Therapeutic apheresis in myasthenia gravis. *Therapeutic Apheresis*. **4** (4): 275—79. doi:10.1046/j.1526-0968.2000.004004275.x (<https://doi.org/10.1046%2Fj.1526-0968.2000.004004275.x>) . PMID 10975473 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10975473>) .
- Drew, MJ (2002). Plasmapheresis in the dysproteinemias. *Therapeutic Apheresis*. **6** (1): 45—52. doi:10.1046/j.1526-0968.2002.00393.x (<https://doi.org/10.1046%2Fj.1526-0968.2002.00393.x>) . PMID 11886576 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11886576>) .
- Mori, M; Kuwabara, S; Fukutake, T; Hattori, T (2002). Plasmapheresis and Miller Fisher syndrome: analysis of 50 consecutive cases (https://archive.org/details/sim_journal-of-neurology-neurosurgery-and-psychiatry_2002-05_72_5/page/680) . *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*. **72** (5): 680. doi:10.1136/jnnp.72.5.680 (<https://doi.org/10.1136%2Fjnnp.72.5.680>) . PMC 1737859 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11971070>) .
- Yazdi, MF; Baghianimoghadam, M; Nazmiyeh, H; Ahmadabadi, AD; Adabi, MA (2012). Response to plasmapheresis in myasthenia gravis patients: 22 cases report. *Revue roumaine de médecine interne*. **50** (3): 245—47. PMID 23330293 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23330293>) .

[Сообщить об ошибке](#)

w

w

w.

nc

bi.

nl

m

.ni

h.

g

o

v/

p

m

c/

ar

tic

le

s/
P
M
C
1
7
3
7
8
5
9)